

$$e^{\tau A} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \tau^{2k}}{(2k)!} I + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \tau^{2k+1}}{(2k+1)!} A.$$

On reconnaît

$$\cos \tau = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \tau^{2k}}{(2k)!},$$

et

$$\sin \tau = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \tau^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

Donc

$$e^{\tau A} = \cos(\tau)I + \sin(\tau)A.$$

Finalement,

$$e^{(t-s)A} = \begin{pmatrix} \cos(t-s) & \sin(t-s) \\ -\sin(t-s) & \cos(t-s) \end{pmatrix}.$$

3. D'après la formule de variation de la constante, on a

$$X(t) = e^{tA}X(0) + \int_0^t e^{(t-s)A} \begin{pmatrix} 0 \\ f(s) \end{pmatrix} ds,$$

c'est-à-dire

$$\begin{cases} x(t) = \cos(t)x(0) + \sin(t)x'(0) + \int_0^t \sin(t-s)f(s) ds, \\ x'(t) = -\sin(t)x(0) + \cos(t)x'(0) + \int_0^t \cos(t-s)f(s) ds. \end{cases}$$

4. La fonction $x(t)$ est 2π -périodique si et seulement si $X(t)$ l'est. En effet, on a montré que

$$X'(t) = AX(t) + F(t), \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad F(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ f(t) \end{pmatrix}.$$

On suppose que f est 2π -périodique.

On suppose que $x(t)$ est 2π -périodique, c'est-à-dire :

$$x(t+2\pi) = x(t) \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

$$\frac{d}{dt}x(t+2\pi) = \frac{d}{dt}x(t).$$

Donc,

$$x'(t+2\pi) = x'(t) \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

En particulier, en prenant $t = 0$, on obtient :

$$x(2\pi) = x(0), \quad x'(2\pi) = x'(0).$$

En utilisant

$$x(t) = \cos(t)x(0) + \sin(t)x'(0) + \int_0^t \sin(t-s)f(s) ds,$$

On obtient :

$$x(2\pi) - x(0) = \int_0^{2\pi} \sin(2\pi - s)f(s) ds.$$

Or

$$\sin(2\pi - s) = -\sin(s),$$

donc

$$x(2\pi) - x(0) = - \int_0^{2\pi} \sin(s)f(s) ds.$$

Ainsi, la condition $x(2\pi) = x(0)$ implique :

$$\int_0^{2\pi} \sin(s)f(s) ds = 0.$$

De même, en dérivant la formule de $x(t)$:

$$x'(t) = -\sin(t)x(0) + \cos(t)x'(0) + \int_0^t \cos(t-s)f(s) ds,$$

on obtient :

$$x'(2\pi) - x'(0) = \int_0^{2\pi} \cos(2\pi - s)f(s) ds.$$

Or

$$\cos(2\pi - s) = \cos(s),$$

donc

$$x'(2\pi) - x'(0) = \int_0^{2\pi} \cos(s)f(s) ds.$$

Ainsi, $x'(2\pi) = x'(0)$ implique :

$$\int_0^{2\pi} \cos(s)f(s) ds = 0.$$

Réciproquement, on suppose maintenant que

$$\int_0^{2\pi} \sin(s)f(s) ds = 0, \quad \int_0^{2\pi} \cos(s)f(s) ds = 0.$$

Alors les calculs précédents donnent immédiatement :

$$x(2\pi) - x(0) = 0, \quad x'(2\pi) - x'(0) = 0,$$

donc

$$X(2\pi) = X(0).$$

On pose $Y(t) = X(t + 2\pi)$.

Alors

$$Y'(t) = X'(t + 2\pi) = AX(t + 2\pi) + F(t + 2\pi).$$

Comme F est 2π -périodique, on a $F(t + 2\pi) = F(t)$, donc

$$Y'(t) = AY(t) + F(t).$$

Ainsi Y et X sont solutions de la même équation différentielle.

De plus,

$$Y(0) = X(2\pi) = X(0).$$

Par unicité de la solution du problème de Cauchy, on en déduit :

$$X(t + 2\pi) = X(t).$$

Ainsi,

$$x(t + 2\pi) = x(t),$$

ce qui montre que x est 2π -périodique.

Exercice 2

On considère le système :

$$\begin{cases} k_1' = k_1(k_2 - k_1^2), \\ k_2' = k_2(k_1 - k_2^2), \end{cases}$$

On suppose que $k_1, k_2 > 0$.

1. Déterminer l'équilibre du système dans $]0, +\infty[^2$.
2. Étudier sa stabilité par linéarisation.

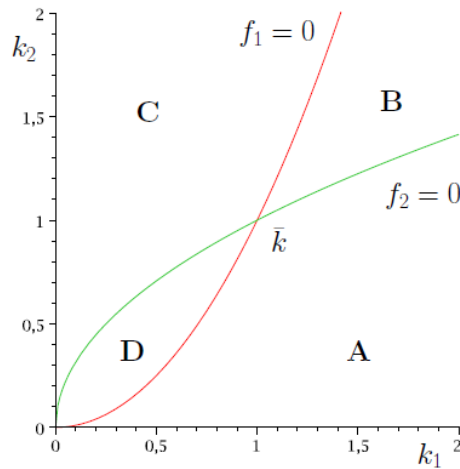


FIGURE 1 – Isoclines de $f(k)$

3. Montrer que les ensembles $\{k_1 = 0\}$ et $\{k_2 = 0\}$ sont invariants par le système, c'est-à-dire que toute solution issue d'une condition initiale appartenant à l'un de ces axes y reste pour tout temps.
4. Montrer que le quadrant positif $]0, +\infty[^2$ est positivement invariant : toute solution vérifiant $k_1(0) > 0$ et $k_2(0) > 0$ satisfait $k_1(t) > 0$ et $k_2(t) > 0$ pour tout $t \geq 0$.
5. Séparons le quadrant positif en 4 régions, comme indiqué sur la figure 1. Montrer que la région

$$D = \{(k_1, k_2) \in]0, +\infty[^2 ; k_2 > k_1^2, k_1 > k_2^2\}$$

est positivement invariante par le flot Φ_t du système, c'est-à-dire que

$$\Phi_t(D) \subset D, \quad \forall t \in [0, t_+[.$$

où t_+ désigne le temps maximal d'existence de la solution.

6. Soit $k(t) = (k_1(t), k_2(t))$ une solution telle que $k(0) \in D$. Montrer que cette solution est définie sur tout l'intervalle $[0, +\infty[$.
7. Montrer que la solution précédente admet une limite lorsque $t \rightarrow +\infty$, c'est-à-dire qu'il existe $\ell \in \overline{D}$ tel que

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} k(t) = \ell.$$

Corrigé

1. Un équilibre vérifie :

$$k_1(k_2 - k_1^2) = 0, \quad k_2(k_1 - k_2^2) = 0.$$

Dans le quadrant positif :

$$k_2 = k_1^2, \quad k_1 = k_2^2.$$

Donc :

$$k_1 = k_1^4 \implies k_1 = 1, \quad k_2 = 1.$$

L'unique équilibre est

$$\bar{k} = (1, 1).$$

2. On calcule la jacobienne :

$$Df(k) = \begin{pmatrix} k_2 - 3k_1^2 & k_1 \\ k_2 & k_1 - 3k_2^2 \end{pmatrix}.$$

En $(1, 1)$:

$$Df(\bar{k}) = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{tr} = -4 < 0, \quad \det = 3 > 0.$$

Le polynôme caractéristique est

$$\lambda^2 + 4\lambda + 3 = (\lambda + 1)(\lambda + 3),$$

d'où

$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = -3.$$

Les deux valeurs propres étant strictement négatives, l'équilibre $(1, 1)$ est asymptotiquement stable.

3. Pour l'ensemble $\{k_1 = 0\}$, si $k_1(t) = 0$, alors $k_1'(t) = 0$ et la première équation est vérifiée :

$$0 = 0 \cdot (k_2 - 0) = 0.$$

La seconde équation devient :

$$k_2' = -k_2^3.$$

Ainsi, toute solution de l'équation différentielle $k_2' = -k_2^3$ donne une solution du système de la forme $k(t) = (0, k_2(t))$.

Donc $\{k_1 = 0\}$ est invariant.

De même, sur l'axe $k_2 = 0$,

$$k_2'(t) = 0,$$

donc $\{k_2 = 0\}$ est invariant.

Ainsi les ensembles

$$\{k_1 = 0\} \quad \text{et} \quad \{k_2 = 0\}$$

sont invariants par le flot.

4. Soit $k(t) = (k_1(t), k_2(t))$ une solution telle que

$$k_1(0) > 0, \quad k_2(0) > 0.$$

Supposons qu'il existe un premier instant $t_0 > 0$ tel que

$$k_1(t_0) = 0.$$

Alors $k(t_0)$ appartient à l'axe $k_1 = 0$. Par unicité des solutions, la trajectoire devrait rester sur cet axe pour tout temps, ce qui contredit le fait que $k_1(t) > 0$ pour $t < t_0$.

Donc

$$k_1(t) > 0 \quad \forall t \geq 0.$$

De même,

$$k_2(t) > 0 \quad \forall t \geq 0.$$

Le quadrant positif est donc positivement invariant.

5. Soit

$$D = \{(k_1, k_2) \in]0, +\infty[^2; k_2 > k_1^2, k_1 > k_2^2\}.$$

On note

$$\Gamma_1 = \{k_2 = k_1^2\}, \quad \Gamma_2 = \{k_1 = k_2^2\}.$$

Sur Γ_1 ,

$$k_1' = 0, \quad k_2' = k_1^3(1 - k_1^3),$$

et le champ pointe vers l'intérieur de D .

Sur Γ_2 ,

$$k_2' = 0, \quad k_1' = k_2^3(1 - k_2^3),$$

et le champ pointe également vers l'intérieur.

Ainsi D est positivement invariant :

$$\Phi_t(D) \subset D, \quad \forall t \in [0, t_+[.$$

6. Pour tout $t \in [0, t_+[$,

$$k(t) \in \overline{D}.$$

Or $\overline{D}$ est compact. La trajectoire reste donc dans un compact.

Par le théorème d'explosion en temps fini, on obtient

$$t_+ = +\infty.$$

7. Il est facile de vérifier que

$$k'_1 \geq 0, \quad k'_2 \geq 0.$$

Les fonctions k_1 et k_2 sont donc croissantes. Comme elles sont majorées par 1, elles convergent.

Ainsi, il existe

$$\ell = (\ell_1, \ell_2) \in \overline{D}$$

tel que

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} k(t) = \ell.$$